

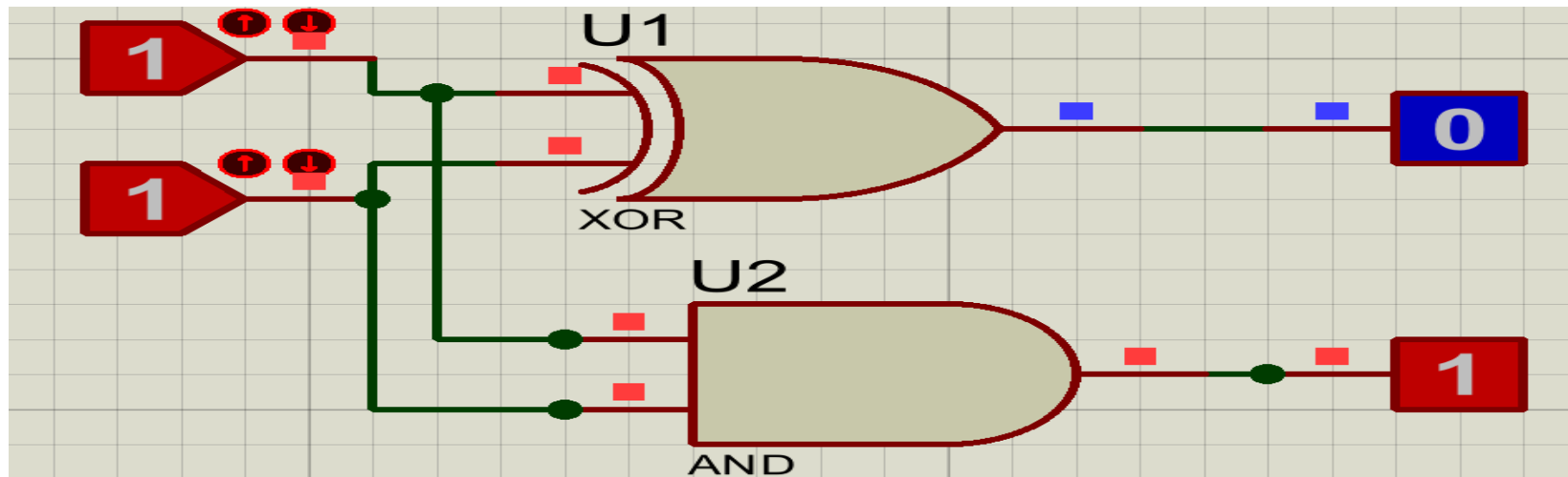
1-Demi-additionneur:

a-

$$S = D = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$$

$$R = AB$$

c-



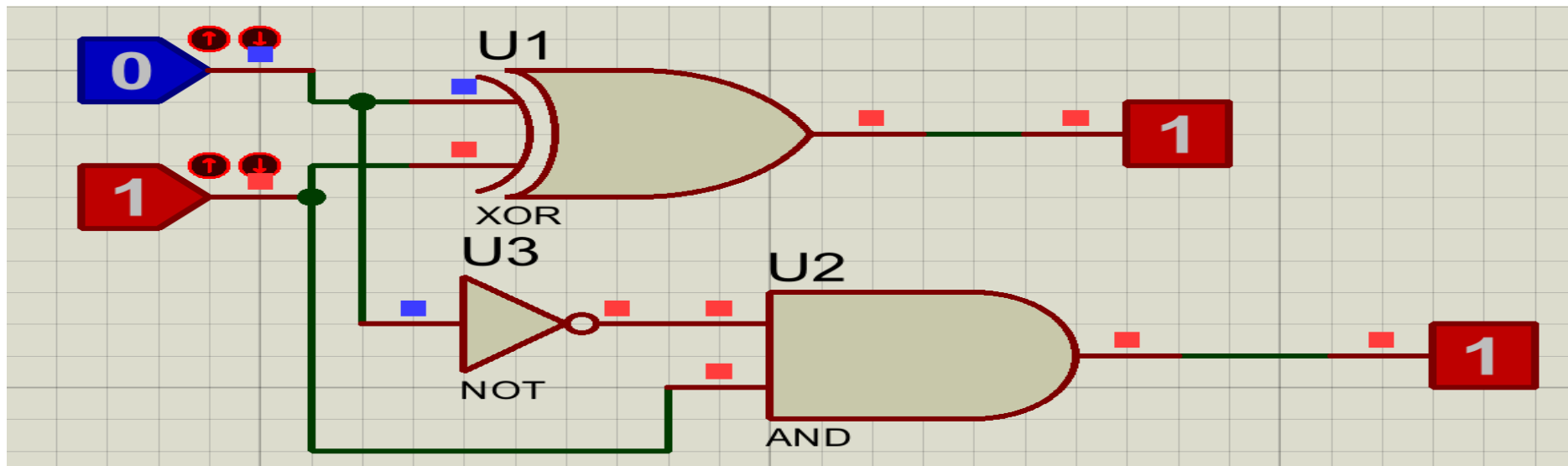
1. Matériel utilisé:

- 2 logic-state
- 2 logic-prob(big)

- porte XOR et porte AND
- je branche les objet ensemble
- d-

$$S = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$$

$$R = \bar{A}B$$



1. Matériel utilisé:

- 2 logic-state
- 2 logic-prob(big)
- porte XOR , porte AND et porte not

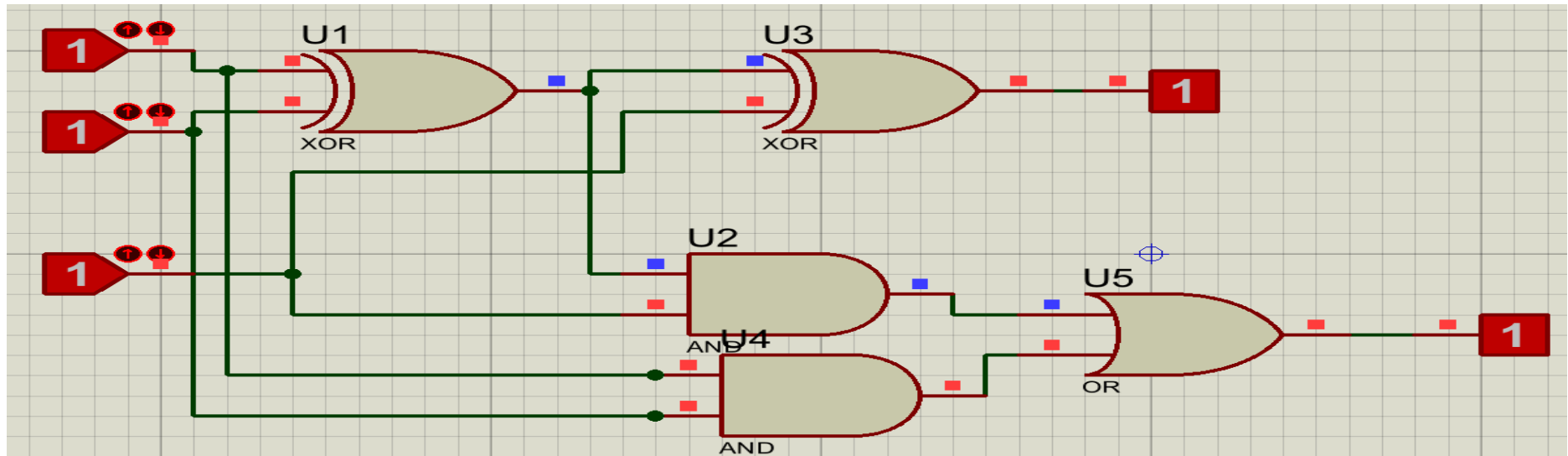
-je branche les objet ensemble

2-Additionneur Complet à un bit:a-

A	B	Ri-1	S	Ri
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$\begin{aligned}
 S &= \bar{A}\bar{B}R_{i-1} + \bar{A}B\bar{R}_{i-1} + A\bar{B}\bar{R}_{i-1} + AB R_{i-1} \\
 &= \bar{R}_{i-1}(\bar{A}B + A\bar{B}) + (A\bar{B} + AB) R_{i-1} \\
 &= (A \oplus B) \oplus R_{i-1} \\
 R_i &= \bar{A}B R_{i-1} + A\bar{B} R_{i-1} + AB\bar{R}_{i-1} + AB R_{i-1} \\
 &= R_{i-1}(\bar{A}B + A\bar{B}) + AB(\bar{R}_{i-1} + R_{i-1}) \\
 &= R_{i-1}(A \oplus B) + AB
 \end{aligned}$$

d-



1. Matériel utilisé:

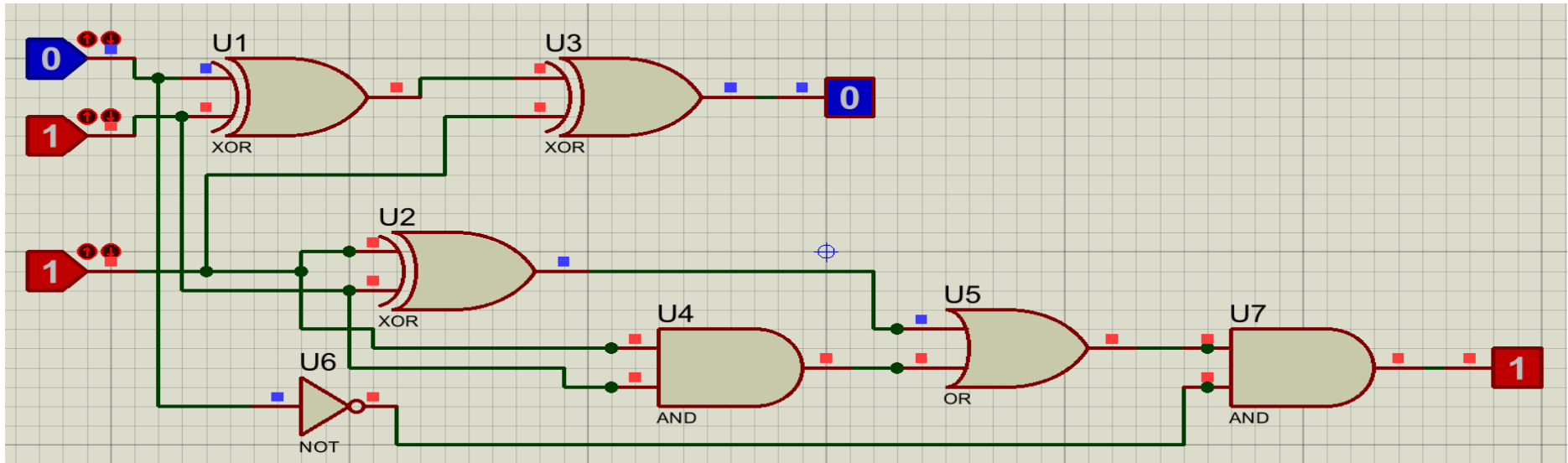
- 3 logic-state
 - 2 logic-prob(big)
 - 2 porte XOR , 2 porte AND et porte or
 - je branche les objet ensemble
- e-

A	B	Ri-1	S	Ri
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	0

e.

$$S = R_{i-1} \oplus (A \oplus B)$$

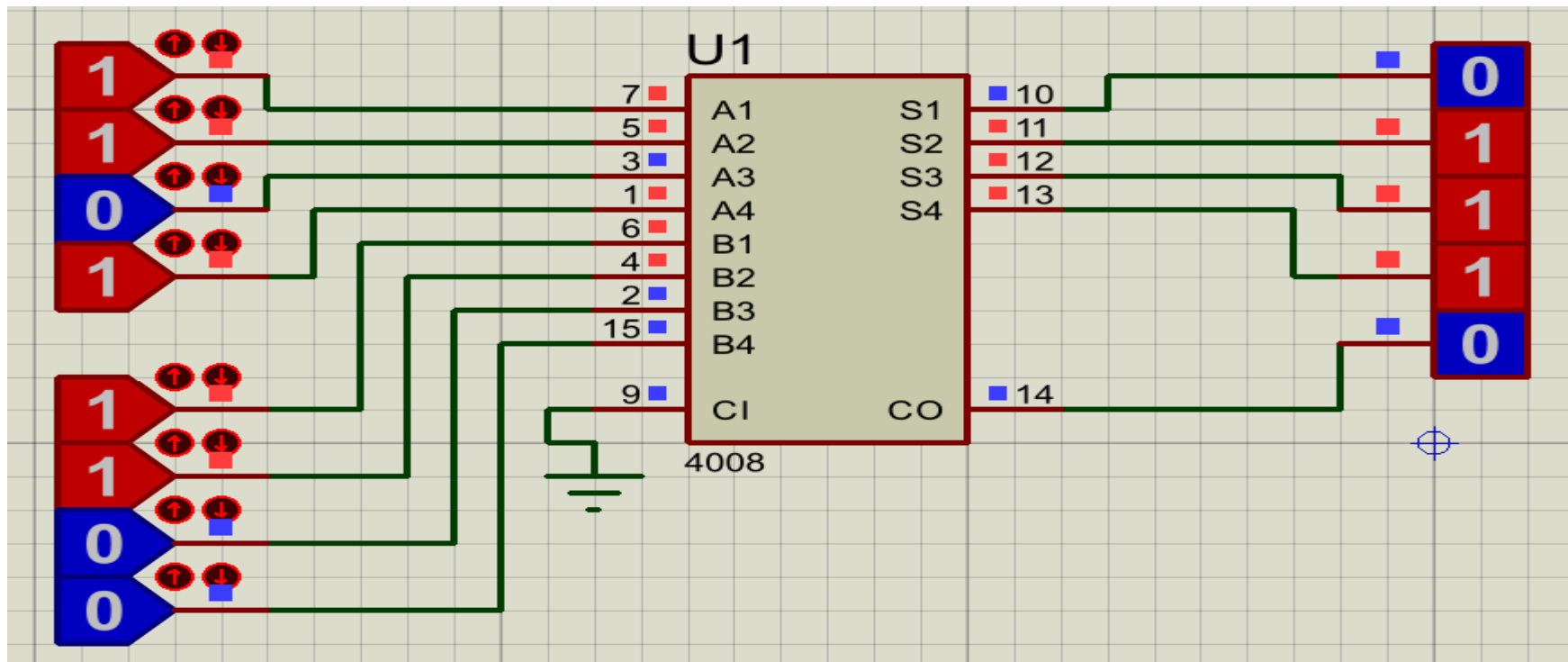
$$R = \bar{A}\bar{B}R_{i-1} + \bar{A}B\overline{R_{i-1}} + \bar{A}BR_{i-1} \\ = \bar{A}((R_{i-1} \oplus B) + BR_{i-1})$$



1. Matériel utilisé:

- 3 logic-state
- 2 logic-prob(big)
- 3 porte XOR , 2 porte AND, porte NOT et porte OR
- je branche les objet ensemble

3-Additionneur Complet à 4 bits:



1. Matériel utilisé:

-8 logic-state

-5 logic-prob(big)

-4008

-je branche les objet ensemble avec une masse a gauche

b-

$$1011+0011=01110$$

$$1000+0111=1111$$

$$1111+1001=11000$$

$$1110+1010=11000$$